marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第五课

伸缩爪

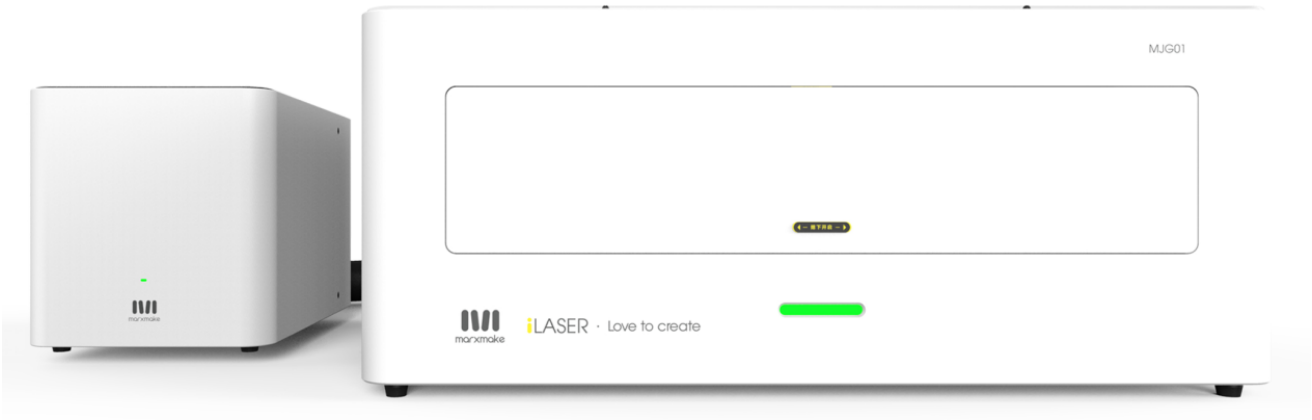


激 光 高 阶 课 程
ADVANCED COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 3mm桤木板
- 合适螺丝

二、头脑风暴



连杆机构-伸缩爪

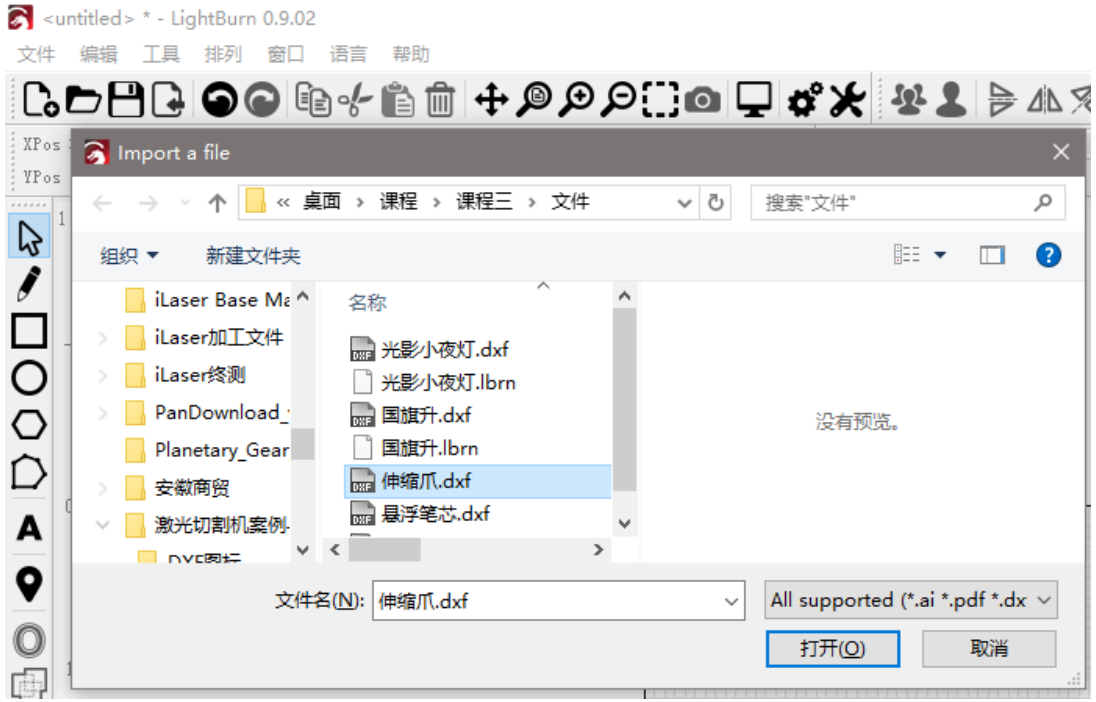
伸缩爪是一款最常见的一类连杆机构，连杆机构是传递机械能的一种装置，通常是由刚体构件用转动副、移动副、球面副、球销副、圆柱副或螺旋副中的一种或几种联结而成的机械机构，因为上述联接副均属于低副，连杆机构也称为低副机构。

通过不同的设计与计算，连杆机构可实现转动、直线移动、往复运动和平面或空间的复杂函数运动轨迹。连杆机构设计包括轨迹实现、承载能力、结构设计等问题。最基本的连杆机构是平面四杆机构。

教师导语：我们可以看见生活中有很多的连杆机构实现的产品和功能，有平面四连杆机构的，也有更多连杆机构的，能实现诸如机器人腿部行走等内容。

三、图元设计与制作

文件导入

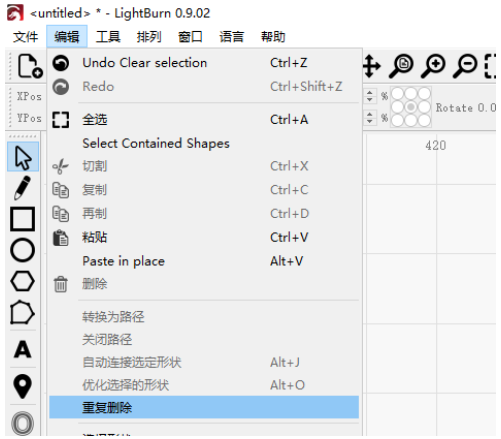


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

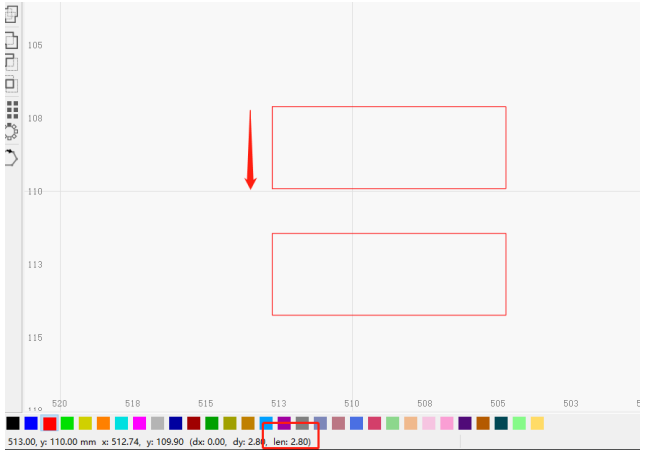
- 在电脑中，我们选择光影伸缩爪.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

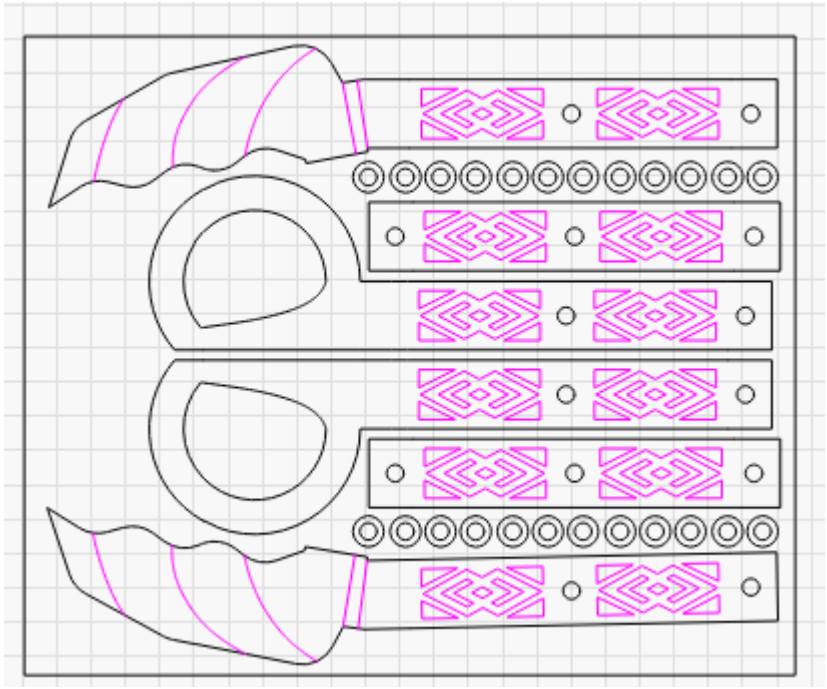
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



设计文稿

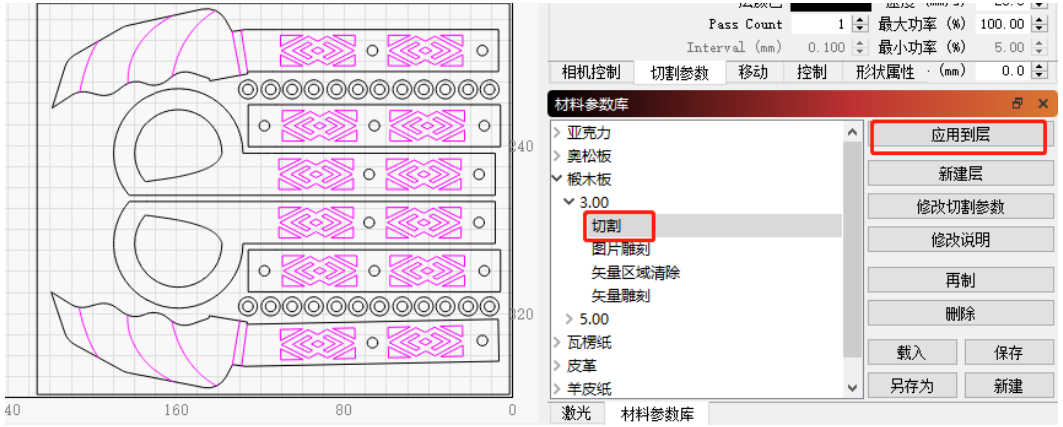
以下前处理是将设计文件调节

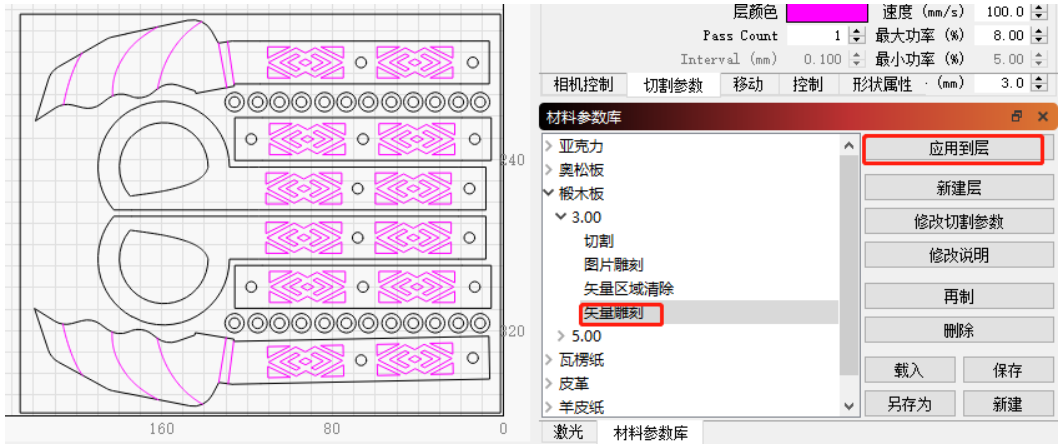
伸缩爪制作过程中需要考虑到力臂的长度。
如同剪刀一样， 当我们这一侧的力臂越长，我们能使出的力气就越大。

力臂的长度由孔位决定。在实际设计过程中，应该注意孔位的布置。（孔尺寸选择M5的螺丝，对应的我们开了5mm的孔）

三、图元设计与制作

切割雕刻参数设置

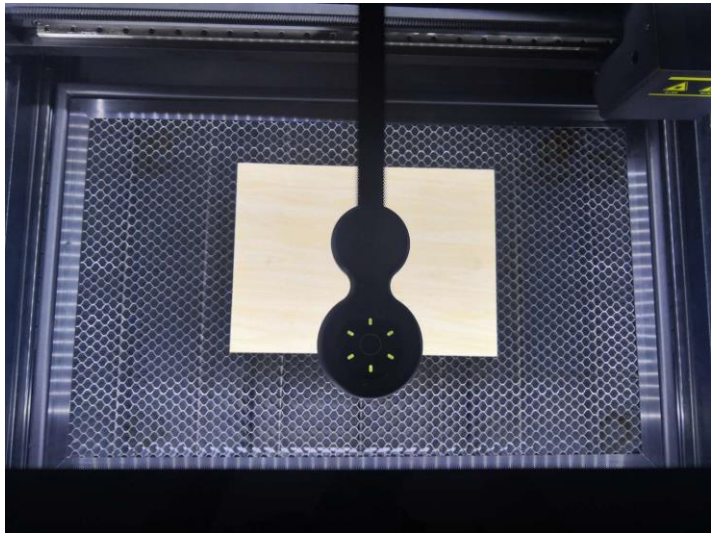




- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-3mm-切割-应用到层。**
- （备注：一般剪纸参数均可以参考瓦楞纸参数）
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

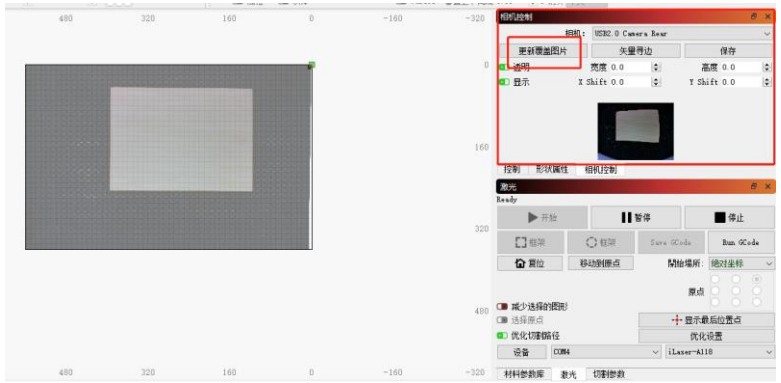
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm椴木板，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

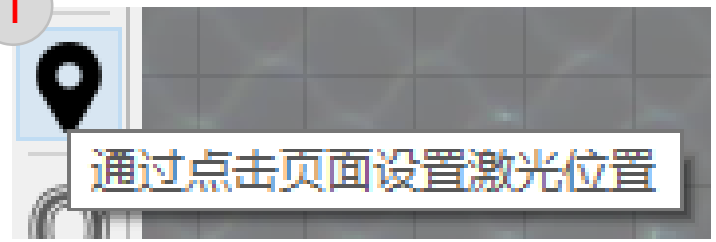
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

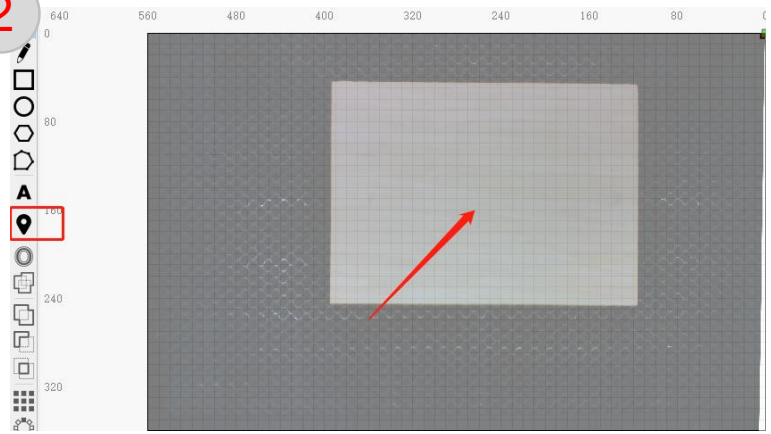
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

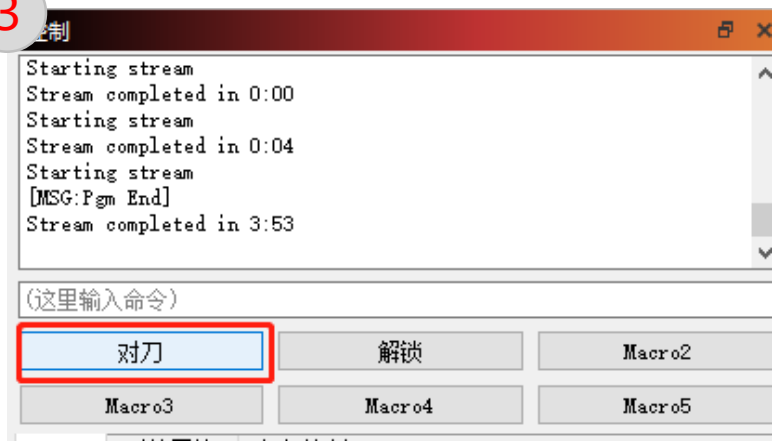
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元） 在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。



- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的存钱罐拼接起来，并摆放整齐。
- （所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）
- 可以给切割完的文件上个色。



五、课后思考

- 你知道机器是怎么走路的吗？机器人的走路方式多种多样，但是基本上全都是采用多连杆机构来实现步距前行的，你可知道蜘蛛机器人是怎么走路的呢？
- 多连杆机构能够实现力的传递，以及轨迹的优化，有的甚至能通过旋转实现直线的运动，你能想象的出来吗？

